

耐心资本提升企业创新韧性机制研究： 一个倒 U 型关系

贾 勇,高苡晨,李冬姝

(杭州电子科技大学 会计学院,浙江 杭州 310018)

摘 要:面对“卡脖子”技术封锁和创新中断的严峻挑战,提升企业创新韧性迫在眉睫。耐心资本具有与企业技术创新内在需求高度契合的典型特征,成为提升企业创新韧性的重要驱动力。利用 2009—2023 年沪深 A 股上市公司数据,实证检验耐心资本对企业创新韧性的影响机制。研究结果表明,耐心资本对企业创新韧性呈现“先促进、后抑制”的倒 U 型影响,且最优耐心资本占比为 34.36%。机制检验结果显示,耐心资本通过创新合作性、创新双元性和创新持续性影响企业创新韧性。进一步研究发现,当管理者耐心程度、创新决策权集中度、知识产权保护程度较高时,耐心资本对企业创新韧性的倒 U 型影响被进一步加强。研究结论有助于深化对耐心资本内涵和效果的理解,并为优化企业创新实践、培育创新韧性提供参考。

关键词:耐心资本;创新韧性;创新合作性;创新双元性;创新持续性

DOI:10.6049/kjbydc.D62025050390

开放科学(资源服务)标识码(OSID):



中图分类号:F275

文献标识码:A

0 引言

党的二十届三中全会强调“加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新”。2024 年 12 月,中央经济工作会议提出“以科技创新引领新质生产力发展,建设现代化产业体系”。创新在推动我国高质量发展过程中发挥核心引擎的作用,但我国关键核心技术和零部件国际依赖性严重,整体仍处于全球价值链“低端锁定”状态。近年来,全球经济波动与地缘政治紧张,导致技术创新活动受到掣肘,创新中断风险始终存在并面临持续增大的可能。作为微观创新主体,企业肩负着探索科技前沿领域、攻克“卡脖子”技术的重要使命。因此,如何优化创新实践,激活创新韧性成为企业“化险为夷”并实现“进化”的关键^[1]。

作为专注于长期价值投资且对风险具备较强耐受力的资本形式,耐心资本的重要性日益凸显,对新质生产力^[2]、全要素生产率^[3]以及企业绩效^[4]等均发挥积极作用。技术创新因其成本规模大、产出不确定性高等特征,往往具有较高风险,且易受企业资源约束。耐心资本可为企业技术创新提供长期、稳定的资金支持,降低短期内企业因资金短缺而中断研发活动的可能性,并缓解技术创新的高风险^[2],与技术创新内在需求高度契合。

具备长期性、高容错度以及强风险承受力等特征

的耐心资本在为企业创新提供支撑的同时^[3],也可能促使管理者产生贪图安逸的心态,进而产生创新惰性。同时,耐心资本赋予管理层的管理自主权,存在被用于不当目的的潜在风险^[5-6],这可能损害企业创新韧性的资源根基,由此引发一系列关键问题:耐心资本能否成为激发企业创新韧性的核心要素?如何确保耐心资本持续推动企业提升创新韧性,助力企业克服技术封锁实现技术突破?为解答上述问题,本文选取 2009—2023 年我国沪深 A 股上市公司作为研究样本,深入考察耐心资本对企业创新韧性的影响效应及其内在作用机制。

本文边际贡献如下:第一,研究视角创新。从非线性双重视角揭示耐心资本与企业创新韧性的倒 U 型关系,不仅深化对资本二重性的理论认识,还通过识别“最优”阈值为企业资本配置提供科学依据。第二,作用机制深化。通过构建横向策略维度和纵向时间维度的“多维协同”韧性治理框架,系统揭示创新合作性、创新双元性和创新持续性在耐心资本与企业创新韧性间的作用机制,不仅从理论层面拓展创新韧性研究内涵,而且从实践应用层面为企业优化资本配置、提升创新韧性提供新思路。第三,研究情境深化。从内部决策主体与外部环境两个视角,拓展耐心资本影响企业创新韧性的边界条件。这种研究情境的设定高度契合企业创新管理实际,有助于推动相关理论研究与企业实践深度融合。

收稿日期:2025-05-15 **修回日期:**2025-08-04

基金项目:国家自然科学基金青年科学基金项目(71402043);浙江省高校重大人文社会科学攻关计划项目(2021QN001)

作者简介:贾勇(1979—),男,山西太原人,博士,杭州电子科技大学会计学院副教授、硕士生导师,研究方向为创新管理与组织韧性;高苡晨(2001—),女,浙江嵊州人,杭州电子科技大学会计学院硕士研究生,研究方向为创新管理与组织韧性;李冬姝(1980—),女,黑龙江兰西人,杭州电子科技大学会计学院讲师,研究方向为创新管理与组织韧性。通讯作者:李冬姝。

1 文献综述

1.1 创新韧性内涵与影响因素

Oeij 等^[7]将“韧性”引入企业创新管理研究,提出创新韧性概念。目前,关于创新韧性的内涵,学界存在过程观和能力观两种观点。过程观认为,创新韧性形成于动态调整过程^[8];能力观将创新韧性视为综合性能力,如灵活性和稳定性^[9]。企业创新韧性形成与提升受诸多因素影响,已有文献主要从企业内部和外部两个层面展开讨论。内部因素聚焦技术、资金、人才等创新要素,具体涵盖数字化转型^[10]、风险投资(梁婧姝等,2024)和人力资本份额^[8]等;外部因素涉及环境、市场条件等,如突发事件冲击^[11]、政府支持^[12]和产学研政策协同^[13]等。其中,内部因素通过优化资源配置、缓解融资约束(梁婧姝等,2024)、提升创新效率、强化组织学习能力等^[14]方式,为企业创新韧性提供内生性动力;外部因素则通过政府补贴、市场激励等形成外源性驱动力^[12],有助于企业在面临创新中断时更快实现适应性调整,进而提升创新韧性。

现有研究聚焦企业内部或外部单一维度对创新韧性的影响,鲜有从整体上关注内外部因素的协同效应,导致对创新韧性形成机制的认知存在系统性偏差。作为独特的资本形态,耐心资本的核心特征在于实现内外部要素有机整合:在内部维度上,表现为长期导向的战略资源配置;在外部维度上,代表投资者对企业长期价值的深度认同。这种兼具内生动力与外源支撑的双重属性,为揭示创新韧性形成机制提供新的理论视角与研究路径。

1.2 耐心资本与创新

尽管现有文献尚未直接探讨耐心资本对创新韧性的作用机制,但大量研究表明,耐心资本通过其长期导向特性和稳定的资源供给,对企业创新发挥显著促进作用,这一观点已在学术界达成广泛共识。从宏观层面看,耐心资本可推动构建“科技—产业—金融”良性循环的创新生态体系,进而推动产业升级,促进企业科技创新,展现出较强优势^[15]。从微观层面看,耐心资本可为企业技术创新注入金融活力,促进先进设备、研发人才等创新资源集聚,加强对创新过程的容错,进而提升创新投入、创新效率和创新产出^[4,16-17]。通过设立引导政策,耐心资本发挥示范效应和外溢效应,吸引更多社会资本,有助于企业获得与其他创新主体合作的契机^[18]。同时,耐心资本可为企业带来战略资源、管理经验和市场渠道等,为企业创新提供信息、资源等支持^[4]。此外,耐心资本对企业创新的影响受多重情境因素的调节,如企业所处生命周期、行业竞争程度等企业特征^[16],以及环境不确定性^[19]、法律体系^[2]等外部环境特征。

创新韧性强调企业通过自我适应保持和恢复创新

稳定的能力,其形成机理更加复杂。目前,耐心资本对创新韧性的影响效果尚未明晰,相关研究较为匮乏,且主要聚焦耐心资本的比较优势,忽略了资本固有的二重性。资本具有天然逐利性和风险性,耐心资本的过度渗透可能激化投资者因追逐短期私利而产生的“目标冲突”,进而导致投资者与创新主体间利益失衡,最终降低创新生态的可持续性,并对长期创新韧性培育形成掣肘。因此,有必要建立更加动态、系统和辩证的研究框架,全面考察耐心资本与企业创新韧性的关系以及不同情境条件。

2 理论分析与研究假设

创新韧性构建需要企业在横向策略维度和纵向时间维度上形成协同优势^[20],这与耐心资本的战略性和长期性特征具有内在一致性。在横向策略维度,韧性能力表现为企业能够通过动态平衡实现韧性治理^[20],如平衡组织内行为的依赖性与独立性^[21],以及灵活性与稳定性^[22-23]等。这种平衡思想本质上是对关键矛盾进行战略性协调,在创新活动层面,其关键矛盾主要体现在两个维度上:在创新主体维度,需要协调创新主体间依赖性与自主性的平衡^[24];在创新类型维度,需要平衡探索式与利用式创新间的资源配置(王建等,2015)。耐心资本的战略特征,通过提供稳定的资源支持和决策弹性,使企业更从容地应对复杂平衡关系,进而增强动态适应能力。在纵向时间维度,创新韧性依赖于创新要素的持续积累和创新产出的稳定迭代。耐心资本的长期性特征,通过提供持续的资金支持和风险缓冲帮助企业抵御市场波动,保障创新活动的连续性。基于上述分析,本文选择体现横向策略维度的创新合作性和创新二元性,以及代表纵向时间维度的创新持续性作为中介变量。

(1)适度的耐心资本有助于推动独立创新和联合创新协同发展,进而促进企业创新韧性提升。根据技术创新参与主体数量,可将企业创新合作方式划分为独立创新和联合创新。其中,独立创新有助于推动企业构建独特的自主技术创新体系,但易受企业自有创新资源和创新能力的束缚。联合创新可通过多主体间资源整合和技术互补加快创新探索速度,分散创新风险,但面临利益分配不均、管理协调难度较大和技术暴露等风险,且易削弱企业创新自主性和创新活力^[24]。一方面,耐心资本可为企业提供长期稳定的创新资源,增强企业独立创新能力;另一方面,耐心资本投资者具有战略视野,有助于企业发掘可开展联合创新的创新主体。多主体参与的联合创新可通过优势互补形成协同效应,有助于企业加速实现创新突破(郑志强等,2023),进而塑造创新韧性。同时,耐心资本通过推动企业创新生态系统建设,促进更加广泛的联合创新,并通过搭建各类创新平台加快知识搜寻速度,提高市场

机会感知敏锐度与创新效率。但独立创新和联合创新间的平衡性对企业资源禀赋要求较高,有限资源产生的束缚将导致两类创新合作模式间形成竞争态势^[25],不利于企业创新韧性提升。耐心资本可为企业提供长期稳定的资金支持,增加创新主体要素储备,通过形成冗余资源缓解创新资源在独立创新与联合创新间的分配矛盾,推动二者达成平衡。

(2)适度的耐心资本可推动利用式创新和探索式创新协同发展,进而促进企业创新韧性提升。利用式创新是建立在企业当前技术能力基础上的创新,重在对内外部信息与资源的重新协调和部署;探索式创新属于超越现有知识领域的创新,有助于企业开辟新技术路径和创新方向^[26]。耐心资本的战略性的促使其投资者与企业形成利益共生关系。投资主体往往拥有丰富的资源和前沿专业知识,可帮助企业优化现有技术和市场,促进企业利用式创新发展^[2]。相较于内部管理者,耐心资本投资者具有显著外部信息优势,通过将创新前沿、竞争态势等信息传递给企业,能够促进企业发现创新机会、管理创新风险等^[16]。当企业拥有足够的耐心资本时,能够将创新想法和方案付诸行动,并通过实验和验证筛选出最具潜力的创新项目,实现探索式技术突破,进而提高创新韧性。耐心资本投资者还可以通过战略规划帮助企业根据市场环境和技术趋势等动态调整资源,通过缓解资源分配冲突,在利用式创新与探索式创新间形成平衡发展。这种创新平衡模式可确保企业在稳健发展的同时维持创新活力,增强适应能力,从而提升创新韧性。

(3)适度的耐心资本可为企业创新提供必要的资金支持和时间窗口,以保持创新的持续性,进而促进企业创新韧性提升。技术创新具有投入规模大、产出不确定性高、投资回报周期长等特征,往往需要大量资本支撑和时间沉淀。一方面,耐心资本具有较强风险承受能力,能够摆脱传统融资方式的短期性和波动性,持续、稳定地为企业创新提供资金保障。而持续、稳定的资金支持可凝聚各类创新要素,如创新资源、创新人才和前沿技术等,能够增强创新主体活力,有助于企业在面临外部冲击时保持创新持续性,进而提升创新韧性(赵华平等,2024)。另一方面,耐心资本注重长期价值创造,可有效避免抽逃资金、快进快出等非理性行为,有助于企业保持持续创新的信心^[27]。同时,耐心资本给予企业较长时间窗口,有助于企业避免因短期压力而中断创新活动,提升创新韧性。

对企业创新而言,耐心资本既可能是“催化剂”,也可能是“抑制剂”。因此,不仅需要警惕过度的短期主义,也应关注过度的耐心资本^[28]。一方面,耐心资本过度集聚会加剧独立创新与联合创新在资金、技术、人才等创新要素方面的不平衡布局,最终滞碍企业创新韧性提升。另一方面,过高比例的耐心资本可能促使企业陷入“资源陷阱”,使管理层产生懈怠情绪,降低对市

场变化的敏感度和应对危机的紧迫感,还可能诱发高管盈余管理行为,导致创新资金减少^[5-6]。此外,耐心资本过高还易产生创新惰性,导致企业过于依赖资本支持而缺乏主动进取动力,削弱创新持续性,进而对创新韧性产生负向影响。新质生产力的发展,需要聪明资金的短期推动和耐心资本的长期支持^[29],需要风险投资与耐心资本在不同阶段的资金协同^[30]。同时,这种互补平衡模式还能优化资源配置,从而提升企业创新效率与创新韧性。

综上所述,耐心资本能够提升企业创新韧性,但也可能对企业创新韧性产生抑制效应甚至负面效应。在耐心资本超过特定阈值后,企业创新韧性可能随着耐心资本增加而降低。据此,本文提出如下假设:

H₁:耐心资本与企业创新韧性呈倒 U 型关系。

3 研究设计

3.1 研究样本与数据来源

为了排除 2008 年全球金融危机的影响,确保数据的有效性,本文选择 2009—2023 年沪深 A 股上市公司为研究对象,并按照如下标准对样本进行筛选:①剔除 ST、*ST 样本;②剔除金融类上市企业样本;③剔除核心变量数据缺失样本。考虑到耐心资本的影响可能存在滞后效应,将创新韧性的观察时间滞后一期处理。此外,本文对所有连续变量进行上下 1% 的缩尾处理。

3.2 变量定义

3.2.1 被解释变量

本文被解释变量是企业创新韧性(Res)。现有文献主要采用问卷调查法^[9,23]、综合指标法(赵华平等,2024;梁婧姝等,2024)和敏感性指标法^[10,13]度量创新韧性。敏感性指标法选取对企业发展冲击反应较为敏感的变量,如专利申请量、专利授权量或新产品销售收入等,通过计算相应变量的变化幅度测度创新韧性。因此,本文采用敏感性指标法,并结合向宇等^[31]的测量思路衡量企业创新韧性,构建如下模型:

$$IE_{it} = \frac{IO_{it}}{Exp_{it}} \quad (1)$$

$$EIO_{it} = \frac{IE_{it-1}}{n} \times Exp_{it} \quad (2)$$

$$Res_{it} = \frac{IO_{it}}{EIO_{it}} \quad (3)$$

式中, IE_{it} 表示企业 i 在 t 年的创新效率,综合考虑投入和产出两个维度,采用专利申请数(IO_{it})与研发投入加 1 取对数(Exp_{it})的比值衡量; IE_{it-1} 表示企业 i 所处行业在 $t-1$ 年的创新效率; EIO_{it} 为企业 i 第 t 年的预期创新产出,是基于样本企业 i 所处行业 $t-1$ 年创新效率均值和 t 年研发投入估计得出; Res_{it} 为企业 i 第 t 年的创新韧性,采用实际创新产出与预期创新产出的比值衡量,该值越大,表明企业实际创新产出表

现越好,创新韧性越强。

3.2.2 解释变量

本文解释变量是耐心资本(PC),参考杨国玉等^[19]的研究,采用长期机构投资者持股比例衡量。具体而言,将机构投资者过去 4 个半年度的平均换手率排序后分为 3 组。换手率越低,表明机构投资者越倾向于长期投资,故本文将换手率最低的组设定为长期机构投资者,并通过计算长期机构投资者持股比例衡量耐心资本。

3.2.3 控制变量

借鉴吴旻佳等^[4]、王俐等^[14]的研究,本文选取企业

规模(Size)、企业年龄(Age)、资产负债率(Lev)、两职合一(Dual)、产权性质(Soe)、股权集中度(Top1)、现金比率(Cash)、净资产收益率(Roe)、总资产周转率(Tat)、独立董事占比(Indep)、董事会规模(Board)作为控制变量。考虑到企业所处地区创新环境对创新韧性的影响^[10],本文将地区人力资本水平(HC)和创新水平(IL)纳入控制变量,具体变量定义见表 1。其中,地区人力资本水平和创新水平数据来自中国统计年鉴,其余变量数据来自国泰安数据库。

表 1 变量定义

Table 1 Variable definitions

类型	变量名称	变量符号	定义
被解释变量	企业创新韧性	Res	见式(3)
解释变量	耐心资本	PC	长期机构投资者的持股比例
控制变量	企业规模	Size	年末总资产的自然对数
	企业年龄	Age	考察年份减去成立年份加 1 取自然对数
	资产负债率	Lev	总负债 / 总资产
	两职合一	Dual	总经理和董事长是否为同一人,是为 1,否则为 0
	产权性质	Soe	是否为国有企业,是为 1,否则为 0
	股权集中度	Top1	第一大股东持股比例
	现金比率	Cash	经营现金流 / 总资产
	净资产收益率	Roe	净利润 / 股东权益平均余额
	总资产周转率	Tat	营业收入 / 总资产平均余额
	独立董事占比	Indep	董事会中独立董事占比
	董事会规模	Board	董事会董事数量的自然对数
	人力资本水平	HC	每百万人口高等学校平均在校生人数
	创新水平	IL	该省发明专利授权数量的自然对数

3.3 模型设定

为实证检验耐心资本对企业创新韧性的影响,本文设定具体模型如下:

$$Res_{it+1} = \alpha_0 + \alpha_1 PC_{it} + \alpha_2 PC_{it}^2 + \sum \alpha_j Controls + Industry + Year + \epsilon_{it} \quad (4)$$

其中,Res_{it+1} 为企业创新韧性,PC_{it} 是耐心资本,Controls 表示全体控制变量,Industry 表示行业固定效应,Year 表示年份固定效应,ε_{it} 为随机扰动项。若 PC_{it} 的系数 α₁ 显著为正且 PC_{it}² 的系数 α₂ 显著为负,或 PC_{it} 的系数 α₁ 虽不显著,但 PC_{it}² 的系数 α₂ 显著为负且通过 Utest 检验,假设 H₁ 得到证实。

4 实证分析

4.1 描述性统计

本文变量描述性统计如表 2 所示。企业创新韧性(Res)的最小值为 0,最大值为 14.219,说明不同企业创新韧性差异显著,中位数为 0.252,均值为 1.052,表明大多样本企业创新韧性处于中下水平,总体呈左偏分布。耐心资本(PC)最小值和最大值分别为 0、0.785,标准差为 0.215,表明不同企业耐心资本差异较大。其余变量均分布在合理区间。

表 2 描述性统计结果(N=27 611)

Table 2 Descriptive statistics(N=27 611)

变量	均值	标准差	最小值	中位数	最大值
Res	1.052	2.205	0.000	0.252	14.219
PC	0.152	0.215	0.000	0.033	0.785
PC ²	0.070	0.137	0.000	0.001	0.616
Size	22.082	1.210	19.969	21.900	25.672
Age	2.909	0.331	1.946	2.944	3.584
Lev	0.397	0.198	0.052	0.386	0.869
Dual	0.322	0.467	0.000	0.000	1.000
Soe	0.290	0.454	0.000	0.000	1.000
Top1	0.341	0.143	0.092	0.320	0.728
Cash	0.049	0.066	-0.141	0.047	0.241
Roe	0.072	0.120	-0.541	0.079	0.366
Tat	0.669	0.405	0.116	0.583	2.482
Indep	0.375	0.052	0.333	0.333	0.571
Board	2.116	0.192	1.609	2.197	2.639
HC	284.556	58.825	161.600	276.300	442.300
IL	9.638	1.293	5.897	9.887	11.653

4.2 基准回归结果

耐心资本与企业创新韧性的回归结果如表 3 所示。列(1)为未考虑耐心资本平方项的回归结果,耐心资本(PC)的系数为正但不显著,意味着耐心资本与企业创新韧性并不具有显著线性关系。为进一步探讨两者可能的非线性关系,在列(2)中加入耐心资本的平方

项(PC^2)进行回归。结果显示,耐心资本一次项系数为 0.825,在 1%水平上显著,二次项系数为-1.201,在 1%水平上显著,表明耐心资本与企业创新韧性存在“先促进、后抑制”的倒 U 型关系,即适度的耐心资本最有利于企业创新韧性提升。进一步地,通过 Utest 检验识别出耐心资本“量”的阈值,即最优耐心资本占比为 34.36%。该临界值为企业优化耐心资本结构配置提供了可供参考的量化依据。

表 3 基准回归结果

Table 3 Benchmark regression results

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
PC	0.106 (1.541)	0.825 *** (3.494)		
PC ²		-1.201 *** (-2.976)		
Invw			2.512 ** (2.344)	3.788 * (1.723)
Invw ²				13.047 (0.678)
Size	0.607 *** (29.483)	0.605 *** (29.458)	0.663 *** (26.651)	0.663 *** (26.654)
Age	-0.361 *** (-8.129)	-0.373 *** (-8.383)	-0.316 *** (-5.155)	-0.316 *** (-5.152)
Lev	-0.491 *** (-6.250)	-0.502 *** (-6.400)	-0.557 *** (-5.981)	-0.558 *** (-5.990)
Dual	0.135 *** (4.887)	0.135 *** (4.897)	0.111 *** (3.332)	0.111 *** (3.339)
Soe	0.240 *** (6.455)	0.231 *** (6.151)	0.285 *** (6.749)	0.285 *** (6.750)
Top1	-0.296 *** (-2.978)	-0.192 * (-1.831)	-0.305 *** (-2.621)	-0.305 *** (-2.616)
Cash	0.785 *** (3.823)	0.783 *** (3.813)	1.029 *** (4.056)	1.026 *** (4.043)
Roe	0.945 *** (8.852)	0.935 *** (8.762)	0.649 *** (6.228)	0.651 *** (6.241)
Tat	0.185 *** (4.651)	0.186 *** (4.672)	0.240 *** (5.137)	0.241 *** (5.148)
Indep	1.334 *** (4.021)	1.357 *** (4.087)	1.570 *** (3.980)	1.571 *** (3.982)
Board	0.404 *** (3.948)	0.407 *** (3.976)	0.405 *** (3.293)	0.405 *** (3.295)
HC	-0.000 * (-1.770)	-0.000 * (-1.736)	-0.001 * (-1.958)	-0.001 * (-1.949)
IL	0.158 *** (14.089)	0.159 *** (14.142)	0.153 *** (11.643)	0.153 *** (11.646)
_cons	-13.030 *** (-23.797)	-13.052 *** (-23.834)	-14.954 *** (-22.143)	-14.941 *** (-22.136)
Industry	Yes	Yes	Yes	Yes
Year	Yes	Yes	Yes	Yes
N	27 611	27 611	20 088	20 088
r2_a	0.114	0.115	0.122	0.122

注: *、**、*** 分别表示通过 10%、5%、1% 显著性水平检验,括号内为 t 值,下同

为深入探究耐心资本的长期性特征与企业创新韧性的内在关系,本文进一步基于时间维度考察资本的“耐心”属性对创新韧性的影响。“耐心”的投资者更加重视企业长期竞争力,往往具有广泛的决策视域,这种长期导向性可反映为持股的稳定性^[32]。因此,本文采用中心化处理的长期机构投资者持股比例滚动 3 年标

准差衡量资本耐心程度(Invw)。该标准差越小,表明资本在时间维度上越具有稳定性,资本耐心程度越高。该指标为负向指标,为方便展示,对其取负数处理,回归结果见表 3 列(3)(4)。

表 3 列(3)中,资本耐心程度(Invw)的系数在 5%水平上显著为正;列(4)中,资本耐心程度(Invw)的系数仍显著为正,但二次项系数(Invw²)不显著,未通过倒 U 型检验。上述结果表明,资本的“耐心”属性能够显著提升企业创新韧性,验证了长期资本优势的理论预期。综合基准回归结果看,资本的“耐心”属性有助于企业塑造创新韧性,但耐心资本的量存在最优配置,并非越多越好。

4.3 内生性问题

4.3.1 处理反向因果的内生性问题

创新韧性较强的企业可能吸引耐心资本集聚,由此引发反向因果导致的内生性问题。为确保实证结果的准确性与稳健性,本文采用工具变量法处理反向因果问题。参考邱蓉等^[3]的研究,将耐心资本滞后一期作为工具变量(IV)。Kleibergen-Paap rk LM 统计量在 1%水平上显著,拒绝工具变量识别不足的原假设,Cragg-Donald Wald F 值大于 10% 切割值,弱工具变量风险较小。以上结果表明,工具变量选取具有一定的合理性和可靠性。第一阶段结果显示,工具变量与解释变量具有强相关性。第二阶段在考虑工具变量后,耐心资本一次项系数显著为正,二次项系数显著为负,耐心资本与企业创新韧性的倒 U 型关系仍然成立。

4.3.2 处理选择偏误的内生性问题

企业创新韧性可能会受潜在因素影响,导致样本选择偏差,进而无法准确估计耐心资本对创新韧性的“净效应”。由此,本文采用倾向得分匹配进行检验。根据耐心资本中位数划分实验组和对照组,以前述控制变量为协变量,依次采用核匹配、1:3 最近邻匹配方法进行检验。经匹配后,实验组和对照组的样本差异得以消除,标准化偏差的绝对值均小于 10%,ATT 在 1%水平上显著。匹配后的样本回归结果表明,即使控制样本选择偏误,耐心资本与企业创新韧性的倒 U 型关系并未改变。

4.4 稳健性检验

4.4.1 替换核心变量的衡量方法

为缓解变量测量偏误导致的结果差异,本文通过替换核心变量衡量方法对假设进行验证。针对解释变量,参考邱蓉等^[3]的研究,基于耐心资本的长期导向性、较强的风险承受能力以及战略性和关系性等特征构造综合指标,采用熵权法衡量耐心资本(Score)。针对被解释变量,首先,基于企业所在城市尺度测算 $t-1$ 年创新效率均值,重新计算企业创新韧性得到 Res₁;其次,选取专利授权量作为创新产出的代理指标,重新计算企业创新韧性得到 Res₂;最后,考虑到投入、产出行为较为复

杂,采用数据包络分析方法(DEA)对创新效率进行评价,重新计算企业创新韧性得到 Res_3 。替换变量后的回归结果显示,耐心资本与企业创新韧性的倒 U 型关系仍然成立。

4.4.2 Utest 检验

Utest 检验结果显示,整体 t 值在 1% 水平上显著,设定模型斜率呈现先正后负的趋势,极值点位置处于样本取值范围内,说明耐心资本与企业创新韧性的倒 U 型关系成立。

4.4.3 更换计量模型

描述性统计结果显示,企业创新韧性取值范围大于等于 0,具有显著左截断特征。Tobit 模型适合分析受限数据,故本文使用该模型进行重新回归。结果显示,更换模型后耐心资本与创新韧性的倒 U 型关系并未改变。

4.4.4 改变时间窗口

选取 2015—2023 年数据重新回归,此时耐心资本与企业创新韧性仍呈显著倒 U 型关系,表示估计结果对时间窗口并不敏感,基准回归结果稳健。

4.4.5 剔除专精特新企业

相较于其他企业,专精特新企业创新活动较为活跃、创新能力较强,具有较强的创新韧性。剔除专精特新企业样本后的回归结果与前文结果无明显差异。

5 机制检验

基于前述理论分析,本文构建如下模型检验倒 U 型关系中的中介效应:

$$Res_{it+1} = \alpha_0 + \alpha_1 PC_{it} + \alpha_2 PC_{it}^2 + \sum \alpha_j Controls + Industry + Year + \epsilon_{it} \quad (5)$$

$$M_{it} = \beta_0 + \beta_1 PC_{it} + \beta_2 PC_{it}^2 + \sum \beta_j Controls + Industry + Year + \epsilon_{it} \quad (6)$$

$$Res_{it+1} = \gamma_0 + \gamma_1 PC_{it} + \gamma_2 PC_{it}^2 + \gamma_3 M_{it} + \sum \gamma_j Controls + Industry + Year + \epsilon_{it} \quad (7)$$

其中, M 为中介变量,分别从创新合作性、创新双元性和创新持续性 3 个层面展开讨论。式(5)为耐心资本对企业创新韧性的总效应。式(6)为耐心资本对中介变量的影响,若 β_1 和 β_2 均不显著,表示中介效应不成立;若 β_1 和 β_2 均显著,或仅 β_2 显著但通过 Utest 检验,表明解释变量与中介变量呈非线性 U 型或倒 U 型关系;若仅 β_1 显著,意味着解释变量对中介变量具有线性影响。式(7)将中介变量和解释变量同时纳入回归模型,若 γ_1 、 γ_2 、 γ_3 均显著,说明中介变量发挥部分中介作用;若 γ_1 、 γ_2 不显著, γ_3 显著,说明中介变量发挥完全中介作用。

5.1 创新合作性:独立创新与联合创新

根据不同创新参与主体可将企业创新合作方式划分为独立创新和联合创新。这两种创新合作模式,本质上反映企业在创新过程中对知识封闭性与开放性这对矛盾要素的选择。随着创新生态系统复杂性日益凸显,这两种创新合作模式还表现出动态平衡的复杂性。参考李晓翔等^[24]的研究,采用企业独立获得的专利数量加 1 取对数衡量独立创新(IIN),采用企业联合获得专利数量加 1 取对数衡量联合创新(JIN),并采用有机平衡测算法表征独立创新与联合创新的平衡性(BD),如式(8)所示。

$$BD = 1 - \left(\frac{IIN - JIN}{IIN + JIN} \right)^2 \quad (8)$$

回归结果如表 4 所示。列(2)中,耐心资本一次项系数显著为正,二次项系数显著为负,表明耐心资本与独立创新呈倒 U 型关系。列(3)中,耐心资本二次项回归系数绝对值为 0.813,较列(1)有所下降, γ_1 、 γ_2 、 γ_3 均显著,意味着独立创新在耐心资本与企业创新韧性间发挥部分中介作用。同理,联合创新在耐心资本与企业创新韧性间也发挥部分中介作用。列(6)耐心资本一次项系数和二次项系数均不显著,表明耐心资本并未帮助企业实现独立创新与联合创新间的平衡,只对两者单独产生影响。

表 4 机制检验结果(创新合作性)

Table 4 Mechanism test: innovation cooperativeness

变量	(1) <i>Res</i>	(2) <i>IIN</i>	(3) <i>Res</i>	(4) <i>JIN</i>	(5) <i>Res</i>	(6) <i>BD</i>	(7) <i>Res</i>
<i>PC</i>	0.978 *** (3.411)	0.543 *** (4.041)	0.613 ** (2.286)	0.240 *** (2.619)	0.776 *** (2.836)	0.066 (1.490)	1.004 *** (2.893)
<i>PC</i> ²	-1.473 *** (-2.999)	-0.972 *** (-4.437)	-0.813 * (-1.761)	-0.288 * (-1.881)	-1.222 *** (-2.629)	-0.101 (-1.428)	-1.365 ** (-2.316)
<i>IIN</i>			0.701 *** (46.042)				
<i>JIN</i>					0.794 *** (29.842)		
<i>BD</i>							0.892 *** (17.002)
<i>_cons</i>	-13.815 *** (-20.466)	-5.020 *** (-19.020)	-10.265 *** (-17.002)	-6.466 *** (-34.443)	-8.578 *** (-14.012)	-2.162 *** (-24.229)	-16.841 *** (-19.941)
<i>Controls</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Industry</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Year</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>N</i>	27 565	28 256	27 565	28 256	27 565	21 067	20 732
<i>r2_a</i>	0.105	0.240	0.225	0.139	0.171	0.106	0.211

以上结果表明,耐心资本通过影响独立创新、联合创新作用于企业创新韧性,且上述影响均呈现倒 U 型特征。适度的耐心资本可以增强创新主体活力。一方面,维持各创新主体的自主性以保障创新多样性;另一方面,促进各主体间知识、资源流动强化协同效应,形成兼具稳定性与适应性的创新生态,从而提升创新韧性。然而,资源过度扩散可能会造成创新焦点模糊,使组织陷入失衡状态,最终削弱企业创新韧性。

5.2 创新双元性:利用式创新与探索式创新

根据不同创新活动强度,企业创新可分为利用式创新和探索式创新。其中,利用式创新体现为对现有创新体系的拓展,探索式创新体现为对未知领域的探索。参考曹兴等(2017)的研究,采用 IPC 分类号前 4 位识别专利所属知识技术领域。以 5 年为基准,若该分类号为 5 年内首次出现,则认定为探索式创新(R),反之则为利用式创新(D)。借鉴王建等(2015)的研究,采用创新平衡指数测量企业创新平衡模式(Mod)。指数较大表示企业两种创新程度相当,采用二元模式;指数较小表示两种创新差距较大,采用间断模式。

$$Mod = 1 - |R - D| \quad (9)$$

回归结果如表 5 所示。列(3)中,耐心资本二次项回归系数的绝对值为 1.082,较列(1)有所下降, γ_1 、 γ_2 、

γ_3 均显著,表明利用式创新在耐心资本与企业创新韧性间发挥部分中介作用。列(4)中,耐心资本与探索式创新间的系数并不显著,可能原因如下:探索式创新具有高风险和不确定性,且见效周期较长,导致耐心资本短期内难以应对探索式创新带来的高风险。同理,创新平衡模式在耐心资本与企业创新韧性间也发挥部分中介作用。

以上结果表明,耐心资本可以通过影响二元创新作用于企业创新韧性。其中,耐心资本对利用式创新呈倒 U 型影响,而对创新平衡模式呈 U 型影响。适度的耐心资本可为企业优化现有技术和产品提供持续动力,而过高的耐心资本积累可能会使企业安于现状,缺乏危机感,甚至诱发盈余管理等行为,进而挤占创新资源,延缓创新进程。此外,创新平衡模式选择与企业拥有的资源密切相关。在耐心资本达到临界值前,由于创新资源的有限性,企业创新往往呈现出间断发展特征,表现为探索式创新与利用式创新的交替。这种间断性平衡赋予企业战略弹性,有助于企业根据不同情境在两种创新类型间进行切换。当耐心资本持续增加时,间断模式会逐渐转变为二元模式。二元模式更加考验资源在两种创新类型间的协调性,在短期内可能会引发内部摩擦,导致创新效率下降,进而削弱创新韧性。

表 5 机制检验结果(创新双元性)

Table 5 Mechanism test: innovation ambidexterity

变量	(1) Res	(2) D	(3) Res	(4) R	(5) Res	(6) Mod	(7) Res
PC	1.184 *** (3.985)	150.289 *** (3.913)	0.830 *** (2.935)	-0.016 (-0.015)	1.184 *** (3.991)	-150.249 *** (-3.917)	0.833 *** (2.944)
PC ²	-1.568 *** (-2.988)	-206.301 *** (-3.272)	-1.082 ** (-2.164)	-1.843 (-1.134)	-1.554 *** (-2.965)	208.073 *** (3.305)	-1.082 ** (-2.163)
D			0.002 *** (7.949)				
R					0.008 (1.444)		
Mod							-0.002 *** (-7.987)
_cons	-13.332 *** (-19.112)	-1.8e+03 *** (-10.794)	-8.995 *** (-13.060)	-35.151 *** (-6.270)	-13.056 *** (-18.447)	1 811.121 *** (10.630)	-9.102 *** (-13.327)
Controls	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Industry	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941
r2_a	0.113	0.101	0.204	0.032	0.115	0.098	0.202

5.3 创新持续性

创新持续性是企业在不确定性环境下获取动态竞争优势和高效益的关键^[33],其核心在于缓解短期绩效压力与长期创新能力培育之间的矛盾。如果过度追求创新带来的短期超额利润,企业将难以形成系统创新知识体系和持续技术迭代能力,进而丧失竞争优势。参考何郁冰等(2017)的研究,从投入和产出两个维度测度创新持续性。考虑到企业创新项目持续期限大于

一年,故对两年数据合并计算,具体公式如下:

$$IIP_{it} = \frac{Exp_{it}}{Exp_{it-1}} \times Exp_{it} \quad (10)$$

$$OIP_{it} = \frac{IO_{it}}{IO_{it-1}} \times IO_{it} \quad (11)$$

式中, Exp_{it} 、 IO_{it} 分别表示企业 i 第 t 年、第 $t-1$ 年创新投入之和与产出之和, Exp_{it-1} 、 IO_{it-1} 分别表示企业 i 第 $t-1$ 年和第 $t-2$ 年创新投入之和以及产出之和。 IIP_{it} 、 OIP_{it} 分别代表企业 i 第 t 年创新投入持

续性和创新产出持续性。

回归结果见表 6。列(2)(4)中,耐心资本一次项系数显著为正,二次项系数显著为负,表明耐心资本与创新持续性呈倒 U 型关系。列(3)(5)中,耐心资本与企业创新韧性的倒 U 型关系仍然显著,创新投入持续性和创新产出持续性的系数均在 1%水平上显著,且相较于列(1),耐心资本二次项回归系数的绝对值有所下降, γ_1 、 γ_2 、 γ_3 均显著,表明创新持续性在耐心资本与企业创新韧性间发挥部分中介作用。

以上结果表明,耐心资本可通过影响创新持续性作用于企业创新韧性,且其影响呈现倒 U 型特征。耐心资本增加可为创新活动提供资金保障和时间缓冲,通过稳定的创新投入使企业持续开展技术迭代并积累创新产出,培育其动态适应能力,从而促进创新韧性提升。但随着耐心资本不断增加,可能会使企业产生创新惰性,降低对创新活动的紧迫感和危机意识,进而导致创新动力下降,阻碍创新韧性提升。

表 6 机制检验结果(创新持续性)

Table 6 Mechanism test: innovation sustainability

变量	(1) Res	(2) IIP	(3) Res	(4) OIP	(5) Res
PC	1.313*** (3.712)	0.408* (1.708)	1.225*** (3.496)	0.657*** (3.387)	0.786** (2.566)
PC ²	-1.779*** (-2.928)	-1.031*** (-2.581)	-1.554*** (-2.580)	-1.040*** (-3.292)	-0.943* (-1.809)
IIP			0.218*** (16.109)		
OIP					0.803*** (47.896)
_cons	-20.521*** (-22.726)	-8.409*** (-16.392)	-18.690*** (-20.866)	-10.927*** (-26.513)	-11.747*** (-16.108)
Controls	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Industry	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	15 438	15 438	15 438	15 438	15 438
r2_a	0.189	0.661	0.206	0.200	0.381

6 进一步分析

耐心资本对企业创新韧性的倒 U 型影响并非在所有条件情境下一成不变。首先,创新决策主体的特性、能力和战略导向都会影响创新活动的结果。因此,本文将创新决策主体的时间视域和战略视域作为情境变量。其中,管理者耐心程度属于时间视域,反映创新决策主体对创新时间导向的把握与权衡;创新决策权配置属于战略视域,反映创新决策主体的创新战略选择。其次,政府通过制定长期投资相关法律法规,可以营造支持性宏观经济环境,激发耐心资本活力^[27]。知识产权保护是法治建设的重要组成部分,不仅可以保障企业合法权益,降低耐心资本的投资风险,而且有助于人才集聚、成果转化等,进而吸引耐心资本。综上所述,本文从创新决策主体和创新环境两个维度探索耐心资

本对创新韧性的差异化影响。

6.1 管理者耐心程度

高阶理论认为,管理者特质会渗透其思维方式,影响决策过程和结果。耐心的管理者会更多地将有限的注意力投向未来创新发展^[34],在面对外部挑战时保持冷静和理性。耐心的个体往往具有较强认知能力^[35],能够给予团队更多时间、空间进行容错、矫正和探索。这种包容性的领导风格有助于激发团队成员创新潜能,提升企业创新韧性。相反,缺乏耐心的管理者容易被短期利益诱惑,较窄的决策视域与耐心资本的长期创新激励导向相冲突,可能削弱企业创新韧性。此外,缺乏耐心的管理者具有显著风险规避特性,更倾向于投资“短平快”或低风险低价值的创新项目。虽然短期内产出量增加,但长期看会增加企业创新风险,进而影响创新韧性。

管理者短视能够体现管理者对短期业绩或长期价值的偏向性,而这种偏向性可在某种程度上体现出管理者耐心程度。管理者短视程度越高,越注重即时回报,缺乏长远布局的耐心。本文将管理者短视取负值作为管理者耐心程度(MP)的替代指标,参考虞义华^[36]的研究,采用短期投资与企业期初总资产的比值度量管理者短视。

表 7 列(1)显示,管理者耐心程度的系数为 1.318,在 1%水平上显著,表明管理者耐心程度可显著促进企业创新韧性提升。耐心资本与管理者耐心程度的交互项系数为 10.437,在 5%水平上显著,耐心资本的二次项和管理者耐心程度交互项的系数为-20.606,在 5%水平上显著,表明管理者耐心程度会增强耐心资本与创新韧性的倒 U 型关系。以上结果表明,耐心管理者通过构建长期价值导向的决策体系,与耐心资本的长期价值投资理念形成耦合,提升企业创新战略一致性,从而通过协同效应促进创新韧性提升。

6.2 创新决策权配置

创新决策权配置反映出决策权在母子公司间的归属关系,并决定是采取集权管理模式还是分权管理模式。当采用集权管理模式时,子公司创新决策自主权和独立性较低,而母公司拥有更高的控制权和更强的监督能力,可压缩子公司机会主义行为的空间,降低代理冲突风险,促使二者利益趋同。同时,还可实现创新资源统筹、协调和互补,提升创新决策一致性和战略性^[37]。但集权模式会因缺乏专有知识促使信息成本增加^[38]。分权管理模式下,公司间“工作语言”不一致带来沟通障碍,资源在不同公司和投资项目间难以实现有效互补,导致资源冗余或资源紧缺,不利于集团整体管理效率提升。但分权通过赋予更高的决策自主权,有助于企业明晰市场发展动向,探索新业务模式、产品

和服务,把握成长机会。

参考谭洪涛等(2019)的做法,利用母公司报表和合并报表中的无形资产数据测量创新决策权配置,具体模型如下:

$$PI = \alpha_0 + \alpha_1 PA + \epsilon_1 \quad (12)$$

其中, PI 为母公司无形资产与合并报表无形资产的比值, PA 为母公司总资产与合并报表总资产的比值, α_0 为截距项, α_1 为回归系数, ϵ_1 为残差项。为了避免异常值对回归结果的影响,本文对母公司无形资产与合并报表无形资产的比值(PI),以及母公司总资产与合并报表总资产的比值(PA)进行1%的缩尾处理。将估计的残差作为创新决策权配置($CenR$)测量指标,该值越大,说明母公司对集团公司的创新决策权越大。

表7列(2)结果显示,创新决策权配置的系数为0.113,在10%水平上显著,表明当创新决策权较为集中时,可显著提升企业创新韧性。耐心资本与创新决策权配置交互项的系数为2.397,在1%水平上显著,耐心资本二次项与创新决策权配置交互项的系数为-1.457,但不显著。为更加直观地展现调节效应,本文按照创新决策权配置中位数将样本划分为两组。列(3)(4)结果显示,当集权程度较高时,耐心资本与企业创新韧性呈线性正相关关系;当集权程度较低时,耐心资本与企业创新韧性呈倒U型关系。可能原因如下:当创新决策权较为集中时,母公司拥有更高的控制权和更强的资源调配能力,能够更有效地利用耐心资本支撑创新活动,提升企业竞争力和创新韧性。随着耐心资本超越临界值并持续增加,决策权集中还可产生治理效应,防止子公司在研发活动中实施机会主义行为,持续提升创新韧性。

6.3 知识产权保护程度

健全的法律法规体系能够为耐心资本提供稳定可预期的制度保障,通过构建市场化、法治化营商环境,有效保护投资者合法权益,降低市场不确定性风险,从而增强长期投资者对市场的信心和参与度。在技术飞速迭代和行业竞争日益激烈的背景下,知识产权保护制度是保障创新合法权益的制度基础,通过确立创新成果的产权边界,有效防止其他企业模仿或窃取^[39],降低创新溢出风险,进而为耐心资本的长期稳健发展创造有利环境。知识产权保护在吸引耐心资本集聚的同时,可不断激活企业技术创新研发动力,促进技术创新成果转化(籍明明,2024),从而提升企业创新韧性。参考肖振红等(2025)的研究,采用式(13)计算知识产权保护程度。

$$IPP_{it} = \frac{LE_{it}/GDP_{it}}{LE_{ct}/GDP_{ct}} \quad (13)$$

式中, LE_{it} 、 GDP_{it} 分别表示省份*i*第*t*年的专利侵

权立案数量和生产总值, LE_{ct} 、 GDP_{ct} 分别表示第*t*年中国整体的专利侵权立案数量和生产总值。专利侵权立案数量和生产总值数据分别来源于国家知识产权局和中国统计年鉴。

表7列(5)显示,耐心资本与知识产权保护程度交互项的系数为0.140,耐心资本二次项和知识产权保护程度交互项的系数为-0.381,在1%水平上显著,表明知识产权保护程度会增强耐心资本与创新韧性的倒U型关系。原因如下:加大知识产权保护力度可为创新主体提供稳定的创新环境,有效保障企业创新收益,降低技术外溢风险,激发企业创新热情。此外,良好的创新环境能够支撑耐心资本的战略目标,进一步发挥耐心资本的作用。

表7 进一步研究分析结果
Table 7 Test results for further analysis

变量	管理者 耐心程度 (1)	创新决策 权配置 (2)	集权 (3)	分权 (4)	知识产权 保护程度 (5)
PC	1.315*** (2.843)	0.830*** (3.396)	0.778** (2.108)	0.715** (2.275)	0.711** (2.517)
PC^2	-1.875** (-2.392)	-1.148*** (-2.755)	-0.799 (-1.260)	-1.288** (-2.427)	-0.790* (-1.649)
MP	1.318*** (2.610)				
$MP * PC$	10.437** (2.047)				
$MP * PC^2$	-20.606** (-1.991)				
$CenR$		0.113* (1.931)			
$CenR * PC$		2.397*** (2.923)			
$CenR * PC^2$		-1.457 (-1.110)			
IPP					-0.047*** (-6.475)
$IPP * PC$					0.140 (1.546)
$IPP * PC^2$					-0.381*** (-2.604)
_cons	-12.994*** (-12.031)	13.950*** (-24.260)	-15.331*** (-18.372)	-12.996*** (-16.470)	-13.035*** (-23.837)
Controls	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Industry	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	7 893	25 785	12 893	12 892	27 611
r^2_a	0.097	0.126	0.149	0.121	0.117

7 结语

7.1 研究结论

本文以2009—2023年沪深A股上市公司为研究样本,实证检验耐心资本对企业创新韧性的影响机制,得出以下主要结论:

(1)耐心资本与企业创新韧性呈现“先促进、后抑

制”的倒 U 型关系。与邱蓉等^[3]、吴旻佳等^[4]着重讨论耐心资本的优越性不同,本文从非线性双重视角辩证思考耐心资本的作用,深化了对资本二重性的认识^[29,40],并识别出耐心资本的“最优”阈值,不仅有助于企业合理调整长期资本配置结构,也为政府部门引导耐心资本发挥积极作用提供科学依据。

(2)创新合作性、创新双元性、创新持续性是耐心资本影响企业创新韧性的中介。这一发现不仅深化了李平等^[20]对韧性能力的多维解构,完善了“多维协同”韧性治理框架,而且通过揭示耐心资本如何平衡协调企业创新主体合作方式和创新类型选择,确保创新在时间维度上平衡发展,进一步强化了李晓翔等^[24]、王建等(2015)讨论的二元平衡实现路径的重要性。

(3)当管理者耐心程度较高、创新决策权集中度较高、知识产权保护程度较高时,耐心资本对企业创新韧性的倒 U 型影响被进一步加强。采用管理者耐心程度以及创新决策权配置表征企业创新决策主体特征,运用知识产权保护程度刻画外部创新环境特征,为异质性情境下促进耐心资本发展提供了新思路,响应了洪银兴等^[2]、李三希等^[27]提倡的构建和完善综合性、多维度耐心资本发展体系。

7.2 实践启示

(1)本文为政府制定、优化耐心资本培育和发展相关政策提供了启示。第一,政府部门需要探索构建耐心资本引导体系,重点支持各级政府投资基金和央企国企基金转型为耐心资本,并通过建立阶梯式风险补偿机制、优化资本退出与再投资循环通道、制定动态调整的长期投资指引框架等举措,培育长期价值投资生态。第二,在培育长期价值投资理念的同时,加强对耐心资本的监督与考核,确保耐心资本真正服务于企业发展。第三,政府部门需要建立涵盖知识产权创造、运用、保护、管理、服务全生命周期的制度体系,提升侵权违法成本,维护创新主体权益,营造稳定的创新环境,增强长期投资者信心 and 安全感。

(2)本文为企业优化资本配置、提升创新韧性提供了新思路。第一,深化耐心资本运用,促进创新韧性系统性培育与可持续发展。企业需要深入挖掘耐心资本在长期价值创造中的独特优势,充分发挥其在多主体融通创新、多元化技术探索和可持续性创新中的战略支撑作用,通过优化资源配置与风险共担机制推动跨周期投资,构建兼具动态平衡与长期韧性的创新生态,从而提升创新链韧性。第二,积极构建有利于耐心资本发展的内外协同生态体系,实现耐心资本效用最大化。注重培育管理团队的长期价值理念,提升管理者对创新周期性的认知水平和包容度;加强不同创新主体间战略协同,确保组织内各层级创新目标一致性;充

分整合政策资源 and 市场机遇,实现制度红利与资本效用的深度协同。第三,科学构建耐心资本动态配置体系。企业需要实时跟踪外部市场环境的动态性,基于企业行业特征和技术演进规律,根据不同情境调整资本配置,确保耐心资本始终处于“黄金区间”。

7.3 研究局限与展望

本文存在以下不足:首先,耐心资本具有多种来源渠道,但本研究仅基于机构投资者视角对其进行测量,未来可通过细分耐心资本类型,深入分析不同耐心资本可能产生的经济后果。其次,本研究将企业创新韧性的观察期滞后一期,但不能完全覆盖耐心资本的作用时间区间,未来可考虑延长观察期,以捕捉耐心资本对创新韧性影响的更长远趋势和周期性变动。最后,本研究主要考察常态化情境下耐心资本对企业创新韧性的影响机制,但随着环境愈发复杂、模糊、不确定性,未来可尝试在各冲击情境下讨论如何通过有效调整耐心资本配置,保障企业持续性发展。

参考文献:

- [1] 胡甲滨,俞立平,洪金珠. 双循环背景下创新韧性对高技术产业发展影响研究[J]. 科研管理, 2023, 44(6): 51-61.
- [2] 洪银兴,姜集阔. 培育和壮大耐心资本推动新质生产力发展[J]. 经济学家, 2024, 37(12): 5-14.
- [3] 邱蓉,田子豪,买俊鹏,等. 耐心资本与企业全要素生产率提升[J]. 证券市场导报, 2024, 35(12): 3-12.
- [4] 吴旻佳,张普,赵增耀. 耐心资本、创新投入对企业绩效的影响——基于中小板上市企业的数据[J]. 科学决策, 2022, 32(9): 55-72.
- [5] DAVIS G F. A new finance capitalism? mutual funds and ownership re-concentration in the United States[J]. European Management Review, 2008, 5(1): 11-21.
- [6] DEEG R, HARDIE I. What is patient capital and who supplies it[J]. Socio-Economic Review, 2016, 14(4): 627-645.
- [7] OEIJ P R A, DHONDT S, GASPERSZ J B R, et al. Innovation resilience behavior and critical incidents: validating the innovation resilience behavior-scale with qualitative data[J]. Project Management Journal, 2017, 48(5): 49-63.
- [8] WZITEK-KUBIAK A, PCZKOWSKI M. Strengthening the innovation resilience of Polish manufacturing firms in unstable environments[J]. Journal of the Knowledge Economy, 2021, 12(2): 716-739.
- [9] LV W D, TIAN D, WEI Y, et al. Innovation resilience: a new approach for managing uncertainties concerned with sustainable innovation[J]. Sustainability, 2018, 10(10): 3641.
- [10] 卢正文,许康. 数字化转型对企业创新韧性的双重效应研究[J]. 管理学报, 2024, 21(7): 1046-1055.
- [11] FEY S, KOCK A. Meeting challenges with resilience——

- how innovation projects deal with adversity[J]. *International Journal of Project Management*, 2022, 40(8): 941-950.
- [12] LIANG L, LI Y. How does government support promote digital economy development in China? the mediating role of regional innovation ecosystem resilience[J]. *Technological Forecasting and Social Change*, 2023, 188: 122328.
- [13] 侯林岐,蔡书凯,王雅莉,等. 有为政府的创新治理:政策协同与企业创新韧性[J]. *财经科学*, 2024, 69(10): 118-133.
- [14] 王俐,周彦凝,宣美娟. 数字化转型与专精特新企业创新韧性:一个倒 N 型曲线关系的实证解释[J]. *科技进步与对策*, 2024, 41(24): 12-22.
- [15] 陆岷峰,欧阳文杰. 耐心资本:发展框架、国际经验与中国路径[J]. *经济学家*, 2025, 37(2): 14-25.
- [16] 姜中裕,吴福象. 耐心资本、数字经济与创新效率——基于制造业 A 股上市公司的经验证据[J]. *河海大学学报(哲学社会科学版)*, 2024, 26(2): 121-133.
- [17] LI G Y, ZHANG J, WANG Y M, et al. Can government-guided funds promote corporate technology innovation? evidence from the new energy automobile industry[J]. *International Review of Economics & Finance*, 2024, 96: 103667.
- [18] 张壹帆,陆岷峰. 新质生产力视角下政府引导基金“耐心度”培育:评价体系与利益平衡[J]. *证券市场导报*, 2025, 35(1): 53-64.
- [19] 杨国玉,唐亮. 耐心资本对企业韧性的影响[J]. *财经科学*, 2025, 69(3): 15-29.
- [20] 李平,竺家哲. 组织韧性:最新文献评述[J]. *外国经济与管理*, 2021, 43(3): 25-41.
- [21] KEUM D D. Cog in the wheel: resource release and the scope of interdependencies in corporate adjustment activities[J]. *Strategic Management Journal*, 2020, 41(2): 175-197.
- [22] SAJKO M, BOONE C, BUYL T. CEO greed, corporate social responsibility, and organizational resilience to systemic shocks[J]. *Journal of Management*, 2021, 47(4): 957-992.
- [23] 侯光文,刘青青. 数字化情境下如何激活企业创新韧性——稳定性与灵活性二元视角[J]. *科技进步与对策*, 2024, 41(17): 97-105.
- [24] 李晓翔,杨文萍,顾东晓,等. 内部创新与融通创新互补平衡效应对创新绩效的影响[J]. *科技进步与对策*, 2025, 42(18): 30-40.
- [25] 刘岩,苏路通. 研发模式协同对企业关键核心技术突破的影响效应研究[J]. *科技进步与对策*, 2024, 41(16): 118-127.
- [26] BENNER M J, TUSHMAN M L. Exploitation, exploration, and process management: the productivity dilemma revisited[J]. *The Academy of Management Review*, 2003, 28(2): 238-256.
- [27] 李三希,刘希,孙海琳. 以耐心资本推动新质生产力发展:特征意义、现状问题与培育路径[J]. *财经问题研究*, 2024, 47(10): 14-28.
- [28] ASPARA J, PAJUNEN K, TIKKANEN H, et al. Explaining corporate short-termism: self-reinforcing processes and biases among investors, the media and corporate managers[J]. *Socio-Economic Review*, 2014, 12(4): 667-693.
- [29] 郭楚晗,张燕. 耐心资本、聪明资金与新质生产力的辩证关系及其协同发展路径研究[J]. *当代经济管理*, 2024, 46(12): 14-23.
- [30] 简冠群,郭阳阳. 专精特新转型与企业新质生产力发展——基于风险投资和耐心资本的证据[J]. *财经论丛(浙江财经大学学报)*, 2025, 41(7): 52-63.
- [31] 向宇,钟荣芸,郑倩. 科技与金融结合如何影响企业技术创新质量——来自“促进科技和金融结合试点”政策的证据[J]. *财经科学*, 2024, 69(11): 135-148.
- [32] 张悦,汪顺,周泽将. 企业创新信息披露与耐心资本认同——基于机构投资者结构的经验证据[J]. *上海财经大学学报*, 2025, 27(1): 31-46.
- [33] 樊霞,陈娅,张巧玲. 经济政策不确定性、政府隐性担保与企业创新持续性[J]. *管理学报*, 2020, 17(9): 1347-1354.
- [34] YADAV M S, PRABHU J C, CHANDY R K. Managing the future: CEO attention and innovation outcomes[J]. *Journal of Marketing*, 2007, 71(4): 84-101.
- [35] DOHMEN T, FALK A, HUFFMAN D, et al. Are risk aversion and impatience related to cognitive ability[J]. *The American Economic Review*, 2010, 100(3): 1238-1260.
- [36] 虞义华,赵奇锋,鞠晓生. 发明家高管与企业创新[J]. *中国工业经济*, 2018, 43(3): 136-154.
- [37] 贾勇,傅倩汪琳,李冬姝. 技术创新与企业韧性:基于新冠疫情情景[J]. *管理科学*, 2023, 36(2): 17-34.
- [38] 胥文帅,彭剑飞,吴云朗. 数字化转型与决策权配置——基于企业集团的经验证据[J]. *当代财经*, 2024, 46(5): 101-113.
- [39] ALLRED B B, PARK W G. The influence of patent protection on firm innovation investment in manufacturing industries[J]. *Journal of International Management*, 2007, 13(2): 91-109.
- [40] 陈绍辉,孙熙国. 资本的二重性与耐心资本的发展进阶——基于马克思主义政治经济学的视角[J]. *经济学家*, 2025, 37(1): 36-45.

(责任编辑:张 悦)

The Mechanism of Patient Capital Enhancing Enterprise Innovation Resilience: An Inverted U-shaped Relationship

Jia Yong, Gao Yichen, Li Dongshu

(School of Accounting, Hangzhou Dianzi University, Hangzhou 310018, China)

Innovation plays a central role in driving China's high-quality development. However, China remains heavily reliant on international sources for key core technologies and components. In recent years, global economic fluctuations and geopolitical tensions have constrained technological innovation activities, with the risk of innovation disruption persisting and potentially increasing. It is urgent to optimize innovation practices and activate innovation resilience. Technological innovation often has high risks due to its large cost scale and high output uncertainty, and is easily constrained by corporate resources. Patient capital can provide long-term and stable financial support for corporate technological innovation. Furthermore, through its risk diversification function, patient capital can effectively mitigate the high-risk nature of technological innovation. Therefore, patient capital has the typical characteristics of highly matching with the intrinsic needs of corporate technological innovation, and is gradually becoming a new quality driving force to enhance corporate innovation resilience.

However, due to the inherent profit-seeking and risk-taking nature of capital, the excessive penetration of patient capital may intensify the "goal conflict" caused by investors chasing short-term self-interest. This could lead to an imbalance of interests between investors and innovative subjects and ultimately weaken the sustainability of the innovation ecosystem. Additionally, patient capital may also lead to the development of a comfortable mentality and innovation inertia among managers. These issues raise a series of key questions that deserve deeper inquiry. Can patient capital become the core element to stimulate corporate innovation resilience And how to effectively ensure that patient capital can continue to promote corporate innovation resilience and help enterprises overcome technological blockades and continuously realize technological breakthroughs.

Using the data of A-share listed companies in Shanghai and Shenzhen from 2009 to 2023, this study empirically examines the influence of patient capital on innovation resilience. Meanwhile, from the horizontal strategy dimension and vertical time dimension, this study constructs a framework for the transmission path of patient capital's influence on innovation resilience. Additionally, by analyzing the characteristics of internal innovation decision-makers within enterprises and the characteristics of the external innovation environment, this study explores how patient capital influences innovation resilience under different circumstances.

The results show that the influence of patient capital on corporate innovation resilience presents an inverted U-shaped relationship and the optimal allocation for patient capital is 34.36%. Mechanism tests reveal that patient capital affects corporate innovation resilience through three dimensions: innovation cooperativeness, innovation ambidexterity, and innovation sustainability. Further research based on innovation decision-makers and environmental characteristics shows that the inverted U-shaped impact of patient capital on corporate innovation resilience is further strengthened when managers exhibit higher levels of patience, innovation decision-making power is more concentrated, and intellectual property protection is higher.

Compared to existing research, the possible marginal contribution of this study is three-fold. First, this study reveals the inverted U-shaped relationship between patient capital and corporate innovation resilience from a nonlinear dual perspective, which not only deepens the theoretical understanding of the duality of patient capital, but also provides a scientific basis for corporate capital allocation by identifying the "optimal" threshold. Second, this study explores the role of patient capital in enterprise innovation resilience from three dimensions: innovation cooperativeness, innovation ambidexterity, and innovation continuity. It not only expands the connotation of innovation resilience research at the theoretical level, but also provides new ideas for enterprises to optimize capital allocation and enhance innovation effectiveness in practical application. Third, the study characterizes the innovation decision subjects within the firm in terms of the degree of managerial patience and the allocation of innovation decision-making power, and applies the degree of intellectual property protection to characterize the external innovation environment. From the perspectives of internal decision-making subjects and external environment, it can provide new perspectives and insights for academics to understand the role of the boundary of patient capital, and help promote the in-depth integration of relevant theoretical research and corporate practice.

Key Words: Patient Capital; Innovation Resilience; Innovation Cooperativeness; Innovation Ambidexterity; Innovation Continuity